



**Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases  
de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante  
Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas  
e Inteligencia Artificial**

**John Jairo Leal Gómez**

Proyecto de Tesis

Director Dr. Luis Octavio Gonzales Salcedo

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ingeniería y Administración  
Departamento de Ciencias Básicas  
Sede Palmira, Colombia  
2025

# 1 Introducción

La gestión de residuos es un desafío crítico en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental debido a su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH<sub>4</sub>) y el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) (Filonchuk et al., 2024; Kabange, Kwon, Lee, Kang, Cha, Park, Dzorkpe et al., 2023). Estos residuos también contribuyen a la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Guthrie, Giles, Dunkerley, Tabaqchali et al., 2018; IPCC, 2014; Leddin, 2024). El sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, enfrenta este reto principalmente por prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, fermentación entérica y uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la correcta valorización de residuos (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020; Lynch et al., 2021).

Sin embargo, medir las emisiones de GEI no es suficiente para mitigar el cambio climático. Es esencial integrar acciones concretas que contribuyan a la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones generadas con procesos que capten o eviten la liberación de gases contaminantes (Fawzy et al., 2020; Nunes, 2023). Sin estas acciones, la simple medición no permite gestionar ni reducir efectivamente las emisiones ni implementar mejoras continuas. Alcanzar la neutralidad de carbono implica desarrollar soluciones que no solo cuantifiquen los GEI, sino que también compensen o eliminen estas emisiones para lograr un equilibrio sostenible (IPCC, 2014).

Diversos procesos de bioconversión de residuos agrícolas se han propuesto usando cultivos de biomasa de insectos para tal fin; al respecto, la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) ha demostrado ser altamente en la transformación de residuos orgánicos en proteína y frass (*larvicompost*) contribuyendo a la valorización de residuos y a la reducción de emisiones GEI (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez-Serrano & Sánchez-Velázquez, 2023; Chia, 2019), y su implementación promueve un aprovechamiento sostenible de los residuos y genera productos de valor agregado (Amrul et al., 2022; Surendra et al., 2016).

El actual desafío ambiental descrito conlleva a proponer soluciones innovadoras, como, por ejemplo, la integración con tecnologías de la Inteligencia Artificial - IA, entre ellas el Internet de las Cosas (IoT), y otras, como algoritmos de aprendizaje automático, en dichos procesos.

La incorporación de sensores IoT permite monitorear en tiempo real variables claves como temperatura, humedad y emisiones de GEI (Duobiene et al., 2022; Raj & Srivastava, 2023; Yavari et al., 2023). Mientras que algoritmos de aprendizaje automático optimizan los procesos, almacenan datos y aseguran la trazabilidad (Chen et al., 2021; Liu et al., 2023; Weichert et al., 2019). Esta combinación tecnológica no solo mejora la eficiencia de la bioconversión, sino que también fortalece los procesos de medición, reporte y validación (MRV) dentro de un modelo de economía circular. Este enfoque integral facilita la reducción de emisiones y el desarrollo de estrategias efectivas para alcanzar la neutralidad de carbono (Kamilaris et al., 2017).

## 2 Justificación

## 3 Pregunta de Investigación

## 4 Objetivos

## A Apéndice 1

## Referencias Bibliográficas

- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional value of the black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) and its suitability as animal feed—a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Bermúdez-Serrano, I. M., & Sánchez-Velázquez, O. A. (2023). Aprovechamiento integral de la Mosca Soldado Negra: Bioconversión, sostenibilidad y desafíos emergentes. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.3390/sciagro.v14i4.xxxxx>
- Chan, Y. C. (2024). *Smart and sustainable IOT based humidity and temperature control system for vegetable/fruit storage* [Tesis doctoral, UTAR].
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Chia, S. Y. (2019). *Black soldier fly larvae as a sustainable animal feed ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrugg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- FAO. (2020). *Emissions due to agriculture. Global, regional and country trends 2000–2018* (inf. téc. N.º 18). Rome.
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, and N<sub>2</sub>O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000–2018* (N.º 18). Rome, Italy. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cc09fbbc-eb1d-436b-a88a-bed42a1f12f3/content>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities* [Disponible en: <https://www.fao.org/>, Consultado 15 de enero].
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., & Tabaqchali, H. (2018). The impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity. *RAND Corporation*, 304.
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018, 16 de septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis*. RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RR2695.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html)
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S. M., Kang, J. W., Cha, J. K., Park, H., Lee, J. H., et al. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Leddin, D. (2024). The impact of climate change, pollution and biodiversity loss on digestive health and disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>
- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO<sub>2</sub>-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de desarrollo sostenible* [Disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/> (consultado el [fecha])].
- Nugroho, R. A., Rofiq, M. N., Santoso, A. D., Yanuar, A. I., Hanifa, R., & Nadirah, N. (2023). Bioconversion of Biowaste by Black Soldier Fly Larvae (*Hermetia Illucens* L.) for Dried Larvae Production: A Life Cycle Assessment and Environmental Impact Analysis. *F1000Research*, 12, 814. <https://doi.org/10.12688/f1000research.132371.1>
- Nunes, L. J. R. (2023). The Rising Threat of Atmospheric CO<sub>2</sub>: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Quy, V. K., Hau, N. V., Anh, D. V., Quy, N. M., Ban, N. T., Lanza, S., Muzirafuti, A., et al. (2022). IoT-enabled smart agriculture: architecture, applications, and challenges. *Applied Sciences*, 12(7), 3396. <https://doi.org/10.3390/app12073396>

# Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial

- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhi, S., Bilal, M., et al. (2022). Effect of different environmental conditions on the growth and development of Black Soldier Fly Larvae and its utilization in solid waste management and pollution mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E. A., Bolwig, S., et al. (2014). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). En *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019). A Review of Machine Learning for the Optimization of Production Processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>